

1. Identifique os coeficientes a , b e c na equação: $5x^2 - 3x + 2 = 0$.

2. Identifique os coeficientes a , b e c na equação: $x^2 - 9 = 0$.

3. Resolva: $x^2 - 7x = 0$.

4. Resolva: $3x^2 + 6x = 0$.

5. Resolva: $x^2 - 25 = 0$.

6. Resolva: $4x^2 - 1 = 0$.

7. Resolva: $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

8. Resolva: $x^2 - 2x - 15 = 0$.

9. Para $f(x) = 3x + 4$, calcule: $f(0)$, $f(2)$ e $f(-2)$.

10. Determine a raiz da função: $f(x) = 5x - 15$.

11. Classifique a função $f(x) = 6x - 1$ quanto ao crescimento.

12. Classifique a função $f(x) = -2x + 9$ quanto ao crescimento.

13. Determine a função afim cujo gráfico passa pelos pontos $(1, 4)$ e $(3, 10)$.

14. Determine o ponto de interseção entre as funções: $f(x) = 3x - 2$ e $g(x) = x + 4$.

15. Determine a concavidade da função: $f(x) = -x^2 + 5x$.

16. Determine as raízes da função: $f(x) = x^2 - 9$.

17. Determine o vértice da função: $f(x) = x^2 - 2x$.

18. Determine o discriminante de $f(x) = x^2 - 6x + 9$ e indique quantas raízes reais a função possui.

19. Determine as raízes e o vértice da função: $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

20. Determine o vértice da função: $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ e classifique-o como ponto de máximo ou de mínimo.

21. Resolva por substituição: $\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$

22. Resolva por adição: $\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$

23. Resolva por adição: $\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 2 \end{cases}$

24. A soma de dois números é 20 e a diferença entre eles é 6. Quais são esses números?

25. Resolva: $\begin{cases} 2x + 2y = 16 \\ x - y = 0 \end{cases}$

26. Dois números têm soma 48. O maior é o triplo do menor. Quais são os números?

27. Em um estacionamento há carros, com 4 rodas cada, e motos, com 2 rodas cada. Ao todo, são 15 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há?

28. Considere a função $f : A \rightarrow B$, definida por $f(x) = 2x + 1$, em que $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função.

29. Considere a função $f : A \rightarrow B$, representada pelo conjunto de pares ordenados $f = \{(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)\}$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem, sabendo que $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$.

30. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função definida por $f(x) = x + 2$, em que $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem de f .

31. Considere a função representada pelo diagrama: os elementos do domínio são $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e os elementos do contradomínio são $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. As correspondências são $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 4$, $3 \mapsto 6$ e $4 \mapsto 8$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função.

32. Seja $f : A \rightarrow B$ definida por $f(x) = x^2$, em que $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função.

33. Determine o domínio da função $f(x) = \frac{1}{x-3}$.

34. Determine o domínio da função $f(x) = \sqrt{x-4}$.

35. Determine o domínio da função $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$.

36. Determine o domínio da função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$.

37. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 4$.

1. Identifique os coeficientes a , b e c na equação: $5x^2 - 3x + 2 = 0$.

2. Identifique os coeficientes a , b e c na equação: $x^2 - 9 = 0$.

3. Resolva: $x^2 - 7x = 0$.

4. Resolva: $3x^2 + 6x = 0$.

5. Resolva: $x^2 - 25 = 0$.

6. Resolva: $4x^2 - 1 = 0$.

7. Resolva: $2x^2 - 3x - 2 = 0$.

8. Resolva: $x^2 - 2x - 15 = 0$.

9. Para $f(x) = 3x + 4$, calcule: $f(0)$, $f(2)$ e $f(-2)$.

10. Determine a raiz da função: $f(x) = 5x - 15$.

11. Classifique a função $f(x) = 6x - 1$ quanto ao crescimento.

12. Classifique a função $f(x) = -2x + 9$ quanto ao crescimento.

13. Determine a função afim cujo gráfico passa pelos pontos $(1, 4)$ e $(3, 10)$.

14. Determine o ponto de interseção entre as funções: $f(x) = 3x - 2$ e $g(x) = x + 4$.

15. Determine a concavidade da função: $f(x) = -x^2 + 5x$.

16. Determine as raízes da função: $f(x) = x^2 - 9$.

17. Determine o vértice da função: $f(x) = x^2 - 2x$.

18. Determine o discriminante de $f(x) = x^2 - 6x + 9$ e indique quantas raízes reais a função possui.

19. Determine as raízes e o vértice da função: $f(x) = x^2 - 5x + 6$.

20. Determine o vértice da função: $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ e classifique-o como ponto de máximo ou de mínimo.

21. Resolva por substituição: $\begin{cases} x = 2y \\ x + y = 9 \end{cases}$

22. Resolva por adição: $\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 2 \end{cases}$

23. Resolva por adição: $\begin{cases} 2x + y = 13 \\ x - y = 2 \end{cases}$

24. A soma de dois números é 20 e a diferença entre eles é 6. Quais são esses números?

25. Resolva: $\begin{cases} 2x + 2y = 16 \\ x - y = 0 \end{cases}$

26. Dois números têm soma 48. O maior é o triplo do menor. Quais são os números?

27. Em um estacionamento há carros, com 4 rodas cada, e motos, com 2 rodas cada. Ao todo, são 15 veículos e 48 rodas. Quantos carros e quantas motos há?

28. Considere a função $f : A \rightarrow B$, definida por $f(x) = 2x + 1$, em que $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função.

29. Considere a função $f : A \rightarrow B$, representada pelo conjunto de pares ordenados $f = \{(1, 3), (2, 5), (3, 7), (4, 9)\}$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem, sabendo que $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}$.

30. Seja $f : A \rightarrow B$ uma função definida por $f(x) = x + 2$, em que $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem de f .

31. Considere a função representada pelo diagrama: os elementos do domínio são $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e os elementos do contradomínio são $B = \{2, 4, 6, 8, 10\}$. As correspondências são $1 \mapsto 2$, $2 \mapsto 4$, $3 \mapsto 6$ e $4 \mapsto 8$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função.

32. Seja $f : A \rightarrow B$ definida por $f(x) = x^2$, em que $A = \{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função.

33. Determine o domínio da função $f(x) = \frac{1}{x-3}$.

34. Determine o domínio da função $f(x) = \sqrt{x-4}$.

35. Determine o domínio da função $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$.

36. Determine o domínio da função $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$.

37. Determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2 - 4$.